UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code

SEMINAR PROPOSAL

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

NAMA : MUHAMMAD ALVIN PRATAMA
NIM : 20230801155

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code"**. Meskipun selama penyusunan dan perancangan ditemukan beberapa hambatan, namun berkat kehendak-Nyalah peneliti berhasil menyelesaikan laporan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika.

Peneliti menyadari bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini terutama kepada:

1. **Kedua orang tua dan keluarga tercinta**, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa restu, serta dukungan material maupun moral yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi peneliti selama berlangsungnya kegiatan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. **Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., S.T., MBA., IPU, ASEAN Eng.**, selaku Rektor Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Universitas Esa Unggul.
3. **Bapak Dr. Gerry Firmansyah, S.T., M.Kom.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.
4. **Ibu Diah Aryani, S.T., M.Kom.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.
5. **Ibu Dr. Riya Widayanti, S.Kom., MMSI.**, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul.

   .
6. **Ibu Ranny Melisah S.kom.M.kom.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

7. **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan dan keceriaan yang membuat perjalanan penyusunan Tugas Akhir ini terasa lebih ringan bagi peneliti.
8. **Pengelola Bus Trans Citra Raya**, yang telah memberikan data rute dan jadwal yang diperlukan dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka dengan saran dan kritik yang membangun sebagai bentuk dukungan bagi peneliti dalam penelitian yang lebih baik ke depannya karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik-Nya.

ABSTRAK

Judul : Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code
Nama :MUHAMMAD ALVIN PRATAMA
Program Studi : TEKNIK INFORMATIKA

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan prototipe fungsional aplikasi mobile terintegrasi untuk pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya dengan menerapkan React Native sebagai *frontend* aplikasi penumpang dan petugas, serta Laravel Filament sebagai *backend* dan *dashboard* admin. Penelitian dilatarbelakangi oleh proses pemesanan tiket yang masih dilakukan secara manual, di mana penumpang harus datang langsung ke lokasi keberangkatan sehingga berisiko tidak mendapatkan tiket ketika kapasitas bus telah terpenuhi. Selain itu, proses validasi tiket oleh petugas masih dilakukan secara visual dan belum terintegrasi dengan sistem pemesanan, sehingga rawan terhadap kesalahan dan duplikasi. Dalam penelitian ini, QR Code digunakan sebagai identitas digital pada *e-ticket* yang dapat dipindai oleh petugas untuk memverifikasi status tiket secara *real-time* (VALID, USED, EXPIRED, atau TIDAK TERDAFTAR), sedangkan integrasi tiga komponen—aplikasi penumpang, aplikasi petugas, dan *dashboard* admin—menjadi kontribusi utama untuk mewujudkan ekosistem pemesanan dan validasi tiket yang saling terhubung dalam satu basis data. Proses pengembangan dilakukan menggunakan metode *Prototype* Fungsional yang mencakup identifikasi kebutuhan, perancangan awal, pembuatan prototipe, pengujian, dan penyempurnaan. Kualitas artefak dievaluasi melalui pengujian fungsional menggunakan *Black-Box Testing* serta pengukuran akurasi validasi QR Code dan waktu respons sistem. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dengan tingkat keberhasilan skenario uji sebesar 100% (15 dari 15 skenario), akurasi validasi QR Code mencapai 99% dari 100 sampel yang diuji, dan waktu respons rata-rata pemindaian QR Code sebesar 1,8 detik yang memenuhi target kinerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan integrasi React Native dan Laravel Filament dengan mekanisme validasi QR Code multi-status mampu menghasilkan prototipe aplikasi pemesanan tiket bus

yang fungsional, terintegrasi, dan mendukung proses validasi penumpang secara lebih akurat dan efisien.

Kata Kunci: Digitalisasi Tiket, Pemesanan Tiket Bus, QR Code, Aplikasi Mobile, Validasi Penumpang

ABSTRAK

Judul : Digitalization of Booking and Validation of Bus Trans Citra Raya Tickets through a Mobile Application Based on QR Code
Nama :MUHAMMAD ALVIN PRATAMA
Program Studi : Informatics Engineering

This study aims to design and implement a functional prototype of an integrated mobile application for booking and validating Bus Trans Citra Raya tickets by implementing React Native as the frontend for passenger and officer applications, as well as Laravel Filament as the backend and admin dashboard. The research is motivated by the ticket booking process that is still carried out manually, where passengers must come directly to the departure location, risking not getting a ticket when the bus capacity has been fulfilled. In addition, the ticket validation process by officers is still performed visually and has not been integrated with the booking system, making it prone to errors and duplication. In this study, QR Code is used as a digital identity on the e-ticket that can be scanned by officers to verify ticket status in real-time (VALID, USED, EXPIRED, or NOT REGISTERED), while the integration of three components—passenger application, officer application, and admin dashboard—becomes the main contribution to realize an interconnected ticket booking and validation ecosystem within a single database. The development process was carried out using the Functional Prototype method, which includes requirements identification, preliminary design, prototype development, testing, and refinement. The quality of the artifact was evaluated through functional testing using Black-Box Testing, as well as measuring QR Code validation accuracy and system response time. The test results showed that all system functions ran according to requirements with a test scenario success rate of 100% (15 out of 15 scenarios), QR Code validation accuracy reached 99% out of

100 tested samples, and the average QR Code scanning response time was 1.8 seconds, which met the performance target. These findings indicate that the integration of React Native and Laravel Filament with a multi-status QR Code validation mechanism is capable of producing a functional, integrated bus ticket booking application prototype that supports a more accurate and efficient passenger validation process.

Keywords: Ticket Digitalization, Bus Ticket Booking, QR Code, Mobile Application, Passenger Validation

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR SIMBOL xvi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Identifikasi Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 5
1.6 Lingkup Tugas Akhir 6
1.7 Krangka Berpikir 7
1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 8
BAB I PENDAHULUAN 8
BAB II LANDASAN TEORI 9
BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Landasan Teori 10
2.2 Penelitian Terdahulu 10
2.2.1 Hubungan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan 11
2.3 Pengembangan Sistem 12
2.4 Aplikasi Mobile 13
2.5 Sistem Pemesanan Tiket Bus 14
2.6 Electronic Ticket (*E-Ticket*) 15
2.7 QR Code 16
2.8 Validasi Tiket Penumpang 16
2.9 Android 17
2.10 Black Box Testing 18
2.11 Laravel Filament 19

2.13 React Native 19
2.14 PHP 20
2.15 MySQL 21
2.16 Prototype Fungsional 21
2.17 Unified Modeling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD) 22
BAB 3 METODELOGI 24
3.1 Rencana Penelitian 24
3.1.1 Alur Penelitian 25
3.2 Obyek Penelitian 26
3.3 Subjek dan Konteks Penelitian 29
3.4 Definisi Operasional Variabel 29
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30
3.6 Arsitektur Sistem 31
3.7 Dataset 33
3.8 Skenario Uji 33
3.8.1 Skenario Uji Penumpang 33
3.8.2 Skenario Uji Admin 34
3.8.3 Skenario Uji Petugas 34
3.9 Metrik Evaluasi 36
3.10 Metode Pengujian Sistem 37
3.10.1 Black Box Testing 37
3.11 Jadwal Penelitian 37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Data Hasil Penelitian 38
4.1.1 Gambaran Umum Sistem yang Dikembangkan 38
4.1.2 Data Pengujian Fungsionalitas (Black Box Testing) 39
4.1.3 Data Pengujian Akurasi Validasi QR Code 42
4.1.4 Data Waktu Respons Sistem 43
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 43
4.2.1 Pembahasan RQ 1.1 Kebutuhan/Karakteristik Sistem 43
4.2.2 Pembahasan RQ 1.2 Implementasi Teknis/Proses Bisnis 44
4.2.3 Pembahasan RQ 1.3 Evaluasi Performa/Fungsionalitas 45
4.3 Analisis Data 45
4.3.1 Analisis Fungsionalitas 45
4.3.2 Analisis Akurasi Validasi QR Code 45
4.4 Perbandingan dengan Penelitian Lain 46

4.5 Keterbatasan Penelitian 47
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 48
5.1 Kesimpulan 48
5.1.1 Jawaban RQ 1.1 Kebutuhan/Karakteristik Sistem 48
5.1.2 Jawaban RQ 1.2 Implementasi Teknis/Proses Bisnis 48
5.1.3 Jawaban RQ 1.3 Evaluasi Performa/Fungsionalitas 49
5.1.4 Kesimpulan Umum 49
5.2 Keterbatasan Penelitian 50
5.3 Saran 50
5.3.1 Saran Praktis (untuk Pengelola Bus Trans Citra Raya) 50
5.3.2 Saran Akademis (untuk Penelitian Selanjutnya) 50
5.4 Penutup 51
DAFTAR REFERENSI 52
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup 55
Lampiran 2 Asdf 56
Lampiran 3 Xyzxyz 57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 10
Tabel 2.2 Obyek Penelitian 26
Tabel 3.3 Operasional Variable 30
Tabel 4.4 Teknik Pengumpulan Data 30
Tabel 5.5 Dataset 33
Tabel 6.6 Sekenario Uji Penumpang 33
Tabel 7.7 Sekenario Uji Admin 34
Tabel 8.8 Sekenario Uji Petugas 34
Tabel 9.7 Matrik Evaluasi 37
Tabel 10.8 Jadwal Penelitian 37
Tabel 11.9 Gambaran Umum sistem yang di kembangkan 39
Tabel 12.10 hasil pengujian 40
Tabel 13.11 hasil uji validasi QR Code 42
Tabel 14.12 data waktu respon sistem 43
Tabel 15.13 perbandingkan penelitian lain 46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 7
Gambar 2.2 Alur Penelitian 25
Gambar 3.3 Sistem Sedang Berjalan 27
Gambar 4.4 Sistem Yang Di Tawarkan 28
Gambar 5.3 Arsitektur Sistem 31
Gambar 6.4 activity diagram 35

DAFTAR SIMBOL

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan layanan transportasi. Teknologi dalam layanan transportasi dapat membantu proses penyampaian informasi, pemesanan layanan, dan pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terstruktur. Aplikasi mobile merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan karena memungkinkan pengguna memperoleh layanan dengan lebih fleksibel tanpa bergantung pada proses secara langsung di lokasi layanan.

Aplikasi mobile dapat digunakan dalam layanan transportasi umum untuk memberikan informasi mengenai jadwal perjalanan, melakukan pemesanan tiket, dan menyediakan bukti digital pemesanan tiket merupakan salah satu bagian penting dalam layanan transportasi karena berkaitan dengan kepastian keberangkatan penumpang. Dalam proses pemesanan secara langsung, penumpang harus datang ke lokasi keberangkatan untuk memastikan ketersediaan tiket atau tempat duduk. Namun, apabila jumlah penumpang telah memenuhi kapasitas kendaraan pada jadwal tertentu, penumpang dapat mengalami kesulitan memperoleh tiket dan harus menunggu jadwal keberangkatan berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya informasi mengenai jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat sebelum penumpang menuju lokasi keberangkatan.

Berdasarkan pengalaman penulis saat akan menggunakan Bus Trans CitraRaya menuju Grogol, bus yang dituju telah penuh atau keberangkatan telah berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan tiket atau kapasitas pada keberangkatan yang diinginkan sudah tidak tersedia sehingga penumpang harus menunggu keberangkatan berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penumpang membutuhkan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat sebelum menuju lokasi keberangkatan. Layanan Bus Trans CitraRaya menghubungkan kawasan CitraRaya dengan beberapa wilayah di Jakarta. Dengan adanya informasi jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, sistem pemesanan digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu penumpang mengetahui pilihan perjalanan dan melakukan pemesanan sebelum keberangkatan.

(Yulianti, 2020)Penelitian sebelumnya membahas aplikasi pemesanan tiket shuttle bus berbasis Android yang terintegrasi dengan CodeIgniter**.** Permasalahan yang diangkat adalah pemesanan tiket, informasi jadwal keberangkatan, dan pembayaran yang masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan antrian pada jam sibuk. Sistem terdiri dari admin berbasis web dan pengguna berbasis Android serta diuji menggunakan *Black Box*, pengujian alfa, dan beta. (Wijaya & Pakereng, 2021) Penelitian sebelumnya juga Mengembangkan sistem e-ticketing bus berbasis website dengan fitur pencarian tiket, rute, pemilihan tempat duduk, dan *mail gateway*. Oleh karena itu pengembangan sistem ini menunjukkan bahwa teknologi aplikasi dapat membantu mengelola data penumpang dan proses pemesanan tiket. (Purwanto, 2014) Penelitian sebelumnya merancang sistem informasi pemesanan tiket Bus DAMRI di Bandara XYZ menggunakan PHP dan MySQL serta menerapkan QR Code dalam proses pemesanan tiket.

Selain proses pemesanan, validasi penumpang merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan sistem tiket digital. *QR Code* dapat digunakan sebagai identitas pada tiket elektronik yang dimiliki oleh penumpang. Data atau kode tiket dapat disimpan dalam *QR Code* yang kemudian dipindai menggunakan perangkat petugas untuk melakukan validasi tiket. Dengan mekanisme tersebut, proses pemeriksaan tiket dapat dilakukan menggunakan data digital. Penggunaan *QR Code* juga dapat menghubungkan proses pemesanan tiket dengan proses validasi ketika penumpang menggunakan layanan bus. (Permata et al., 2021) Penelitan sebelumnya telah mengembangkan sistem digitalisasi tiket Suroboyo Bus yang terdiri dari web sebagai backend/admin dan aplikasi Android untuk penumpang. Tiket elektronik ditampilkan pada aplikasi Android dan QR Code digunakan sebagai alat validasi tiket saat penumpang naik bus.

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem transportasi digital melalui penerapan aplikasi pemesanan tiket dan *QR Code*. (Yusuf et al., 2019) Penelitian Sebelumnya juga melakukan mengembangkan aplikasi pemesanan tiket Ro-Ro Bengkalis menggunakan Android Studio, Java, dan MySQL. Sistem dilengkapi web untuk admin dalam memantau proses penjualan tiket**.** QR Code digunakan saat keberangkatan, dan sistem menyediakan informasi jadwal untuk

membantu penumpang melakukan pembelian tanpa harus mengantri.Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan pada objek, rute, kebutuhan pengguna, dan proses pelayanan yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan Bus Trans CitraRaya. Aplikasi yang dikembangkan mengintegrasikan informasi jadwal, pemesanan tiket, pemilihan tempat duduk, penerbitan tiket elektronik, dan validasi penumpang menggunakan *QR Code*. Dengan integrasi tersebut, proses pemesanan dan validasi tiket dapat dilakukan melalui satu sistem yang saling terhubung. (Saleh et al., 2020) Penelitian sebelumnya juga telah mengembangkan aplikasi pemesanan tiket Bus BMA Trans Makassar berbasis web. Sistem membantu calon penumpang melakukan pemesanan tanpa datang ke lokasi penjualan serta menyediakan informasi jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat duduk secara real-time.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berjudul **"**Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis *QR Code*.**"**. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi jadwal perjalanan, mendukung proses pemesanan tiket, serta menyediakan tiket elektronik yang dilengkapi dengan *QR Code*. *QR Code* tersebut dapat dipindai oleh petugas untuk melakukan validasi tiket penumpang sebelum melakukan perjalanan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan prototipe aplikasi mobile yang dapat mendukung proses pemesanan dan validasi tiket pada layanan Bus Trans CitraRaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian (Research Question) sebagai berikut:

1. **RQ 1.1 — Kebutuhan/Karakteristik Sistem/Data**
   Bagaimana karakteristik kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta struktur data yang diperlukan dalam perancangan aplikasi mobile pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya berbasis QR Code?
2. **RQ 1.2 — Implementasi Teknis/Proses Bisnis**

Bagaimana implementasi teknis dan formulasi proses bisnis digitalisasi pemesanan serta validasi tiket Bus Trans Citra Raya melalui aplikasi mobile terintegrasi berbasis QR Code?

3. **RQ 1.3 — Evaluasi Performa/Fungsionalitas**
   Bagaimana hasil evaluasi fungsionalitas dan akurasi validasi QR Code terhadap aplikasi mobile pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya yang dikembangkan?

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah disusun berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, khususnya terkait kesulitan penumpang dalam memperoleh tiket pada keberangkatan tertentu serta kebutuhan akan informasi jadwal dan pemesanan tiket secara digital. Identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem dan pengembangan aplikasi pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dirumuskan menjadi tiga poin utama berikut

1. Penumpang dapat mengalami kesulitan memperoleh tiket pada jadwal keberangkatan tertentu ketika kapasitas bus telah terpenuhi.
2. Penumpang membutuhkan informasi jadwal dan ketersediaan perjalanan sebelum menuju lokasi keberangkatan.
3. Belum tersedianya mekanisme pemesanan dan validasi tiket secara digital yang terintegrasi dalam satu aplikasi untuk mendukung kebutuhan penelitian ini.

Ketiga poin identifikasi masalah tersebut saling berkaitan dalam proses perjalanan penumpang Bus Trans CitraRaya. Kesulitan memperoleh tiket menunjukkan kebutuhan akan informasi jadwal dan ketersediaan perjalanan sebelum keberangkatan, sehingga penumpang dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu. Proses tersebut kemudian perlu didukung dengan *e-ticket* dan *QR Code* untuk memudahkan validasi tiket oleh petugas. Keterkaitan ini menjadi dasar pengembangan aplikasi mobile pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya berbasis *QR Code* untuk validasi penumpang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan tugas akhir disusun untuk menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Subbab 1.2. Dengan demikian, setiap tujuan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

1. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat membantu proses pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya.
2. Menerapkan *QR Code* sebagai tiket elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan validasi penumpang.
3. Melakukan pengujian terhadap fungsi pemesanan tiket dan proses validasi *QR Code* untuk mengetahui kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dalam mendukung penyelesaian permasalahan yang telah diidentifikasi. Pengembangan aplikasi mobile ditujukan untuk membantu proses pemesanan tiket, sedangkan penerapan *QR Code* digunakan sebagai *e-ticket* untuk mendukung validasi penumpang. Selanjutnya, pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi pemesanan tiket dan validasi *QR Code* dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat tugas akhir disusun untuk mendukung pencapaian tujuan tugas akhir pada Subbab 1.3. Manfaat ini dibagi dalam tiga fokus, yaitu manfaat bagi penumpang, manfaat bagi pengelola layanan transportasi, dan manfaat bagi peneliti atau pengembangan penelitian selanjutnya

1. **Bagi Penumpang**

   Membantu penumpang dalam memperoleh informasi jadwal dan melakukan pemesanan tiket secara digital, serta menyediakan tiket elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti pemesanan.

2. **Bagi Pengelola Layanan Transportasi**

   Memberikan alternatif sistem digital yang dapat mendukung proses pemesanan dan validasi tiket penumpang menggunakan *QR Code*.

3. **Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya**

   Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan aplikasi mobile, sistem pemesanan tiket, serta penerapan *QR Code*, sekaligus dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Ketiga manfaat tersebut saling berkaitan dalam mendukung penerapan aplikasi yang dikembangkan. Manfaat bagi penumpang berfokus pada kemudahan memperoleh informasi dan melakukan pemesanan tiket, sedangkan manfaat bagi pengelola layanan transportasi berkaitan dengan dukungan terhadap proses pemesanan dan validasi tiket menggunakan *QR Code*. Sementara itu, bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile serta menjadi referensi untuk pengembangan penelitian terkait.

1.6 Lingkup Tugas Akhir

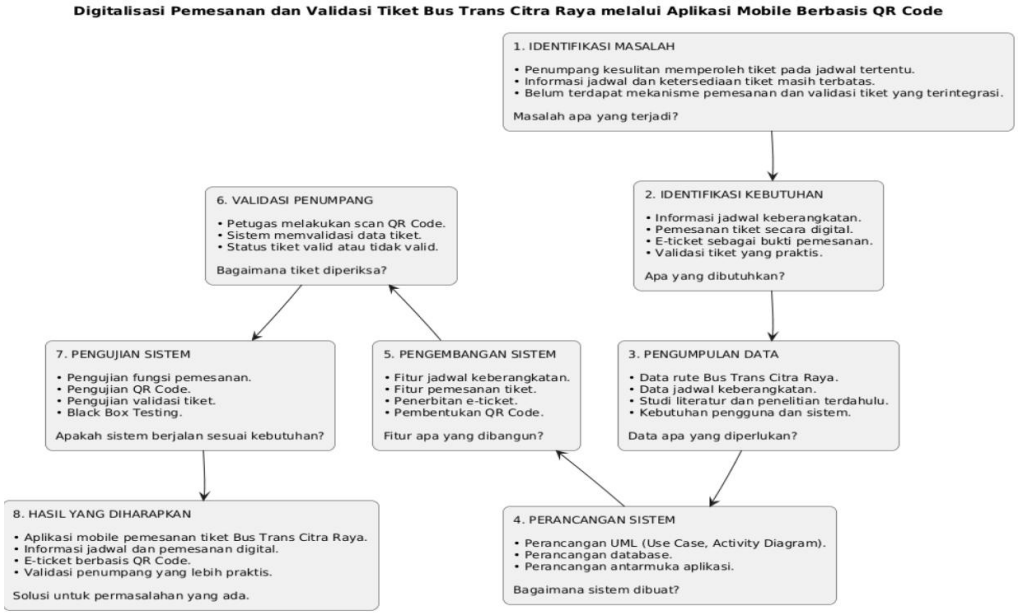
Lingkup Tugas Akhir disusun untuk membatasi pembahasan agar tetap sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang telah ditetapkan. Lingkup ini mencakup fitur, proses, dan batasan sistem yang dikembangkan dalam aplikasi mobile pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya.

1. Pengembangan aplikasi mobile berbasis Android yang berfokus pada informasi jadwal, pemesanan tiket, tiket elektronik, dan riwayat pemesanan Bus Trans CitraRaya.
2. Penerapan *QR Code* pada tiket elektronik yang dapat dipindai oleh petugas untuk melakukan validasi tiket penumpang.
3. Pengembangan aplikasi tidak mencakup pelacakan bus secara real-time dan tidak berfokus pada integrasi sistem pembayaran digital yang kompleks. Aplikasi yang dihasilkan merupakan prototipe untuk keperluan Tugas Akhir dan bukan aplikasi resmi milik Trans CitraRaya.
4. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah prototipe fungsional yang berfokus pada validasi konsep (*proof of concept*) alur pemesanan dan validasi tiket. Aplikasi ini bukan merupakan sistem produksi final (aplikasi resmi) milik Trans Citra Raya, melainkan sarana untuk menguji kelayakan integrasi teknologi React Native dan Laravel Filament dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi

Ketiga lingkup tersebut saling berkaitan dalam menentukan batas pengembangan aplikasi. Pengembangan difokuskan pada informasi jadwal, pemesanan tiket, *e-ticket* dan riwayat pemesanan dengan *QR Code* sebagai pendukung proses validasi tiket oleh petugas. Adapun fitur di luar kebutuhan utama, seperti pelacakan bus secara *real-time* dan integrasi pembayaran digital

yang kompleks, tidak termasuk dalam lingkup pengembangan. Aplikasi yang dihasilkan merupakan prototipe fungsional untuk keperluan Tugas Akhir dan bukan aplikasi resmi milik Trans CitraRaya.

1.7 Krangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 memuat kerangka berpikir penelitian ini, mulai dari permasalahan yang ditemukan hingga menghasilkan aplikasi mobile pemesanan dan validasi tiket bus trans citra raya bebasis *QR Code*. Setiap tahap dalam alur tersebut dibangun berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara runtut dan sistematis.

Titik awal penelitian adalah permasalahan yang dialami penumpang, yaitu kesulitan memperoleh tiket pada jadwal tertentu, keterbatasan informasi mengenai jadwal dan ketersediaan tempat duduk, serta kebutuhan akan mekanisme yang mengintegrasikan proses pemesanan dan validasi tiket. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang menyediakan informasi jadwal keberangkatan, pemesanan tiket secara digital, *e-ticket* sebagai bukti pemesanan, serta mekanisme untuk melakukan validasi tiket saat penumpang menggunakan layanan bus.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi rute Bus Trans CitraRaya, jadwal keberangkatan, literatur dan penelitian

terdahulu yang relevan, serta kebutuhan pengguna dan sistem. Data tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan sistem, meliputi perancangan *UML*, *database*, dan antarmuka aplikasi. Perancangan dilakukan agar sistem yang dikembangkan tetap sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Rancangan tersebut kemudian diterapkan dalam pengembangan sistem melalui fitur informasi jadwal, pemesanan tiket, penerbitan *e-ticket*, dan pembentukan *QR Code*. *E-ticket* yang dihasilkan oleh sistem digunakan sebagai tiket elektronik penumpang. *QR Code* pada *e-ticket* kemudian dapat dipindai oleh petugas untuk melakukan validasi, sehingga dapat diketahui status validitas tiket penumpang.

Sebelum dinyatakan selesai, sistem perlu melalui tahap pengujian. Pengujian difokuskan pada tiga fungsi utama, yaitu proses pemesanan tiket, pembacaan *QR Code*, dan proses validasi tiket. Pengujian dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk mengetahui kesesuaian fungsi aplikasi dengan hasil yang diharapkan. Hasil pengujian menjadi dasar untuk mengetahui apakah aplikasi telah berjalan sesuai dengan rancangan atau masih memerlukan perbaikan.

Hasil akhir dari seluruh proses tersebut adalah aplikasi mobile Bus Trans CitraRaya yang menyediakan informasi jadwal, pemesanan tiket secara digital, *e-ticket* berbasis *QR Code*, serta mendukung proses validasi penumpang oleh petugas. Kerangka berpikir ini menunjukkan keterkaitan antara permasalahan, kebutuhan, pengumpulan data, perancangan, pengembangan, validasi, dan pengujian sebagai tahapan yang mengarahkan penelitian dalam menghasilkan solusi yang menjadi fokus Tugas Akhir.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan pada setiap bab yang terdapat dalam penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya Tugas Akhir, identifikasi masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat

Tugas Akhir, lingkup Tugas Akhir, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Tugas Akhir, meliputi aplikasi mobile, sistem pemesanan tiket, transportasi, *QR Code*, tiket elektronik, validasi penumpang, basis data, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir, meliputi metode pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, metode pengembangan aplikasi, perancangan basis data, serta metode pengujian sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengembangan aplikasi, implementasi fitur pemesanan tiket, penerapan tiket elektronik dan *QR Code*, proses validasi penumpang, serta hasil pengujian aplikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan Tugas Akhir serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian dalam penelitian yang memuat berbagai konsep, definisi, prinsip, dan teori ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk memahami permasalahan, menentukan pendekatan penyelesaian, serta mendukung proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem yang akan dibangun.

Dalam penelitian yang berjudul "Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code", landasan teori berfokus pada konsep digitalisasi layanan transportasi, sistem pemesanan tiket elektronik (e-ticketing), aplikasi mobile, serta penerapan teknologi Quick Response Code (QR Code) sebagai media identifikasi dan validasi tiket digital

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan pemesanan tiket transportasi, aplikasi mobile, *e-ticket*, dan penggunaan *QR Code*. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dikembangkan dalam Tugas Akhir ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Kesesuaian dengan Penelitian	Perbedaan
1	Purwanto	2014	Pemesanan tiket Bus DAMRI menggunakan *QR Code* dan web	Pemesanan tiket bus dan penggunaan *QR Code*	Web, objek DAMRI: penelitian ini menggunakan mobile dan objek Trans CitraRaya
2	Yulianti	2020	Pemesanan tiket shuttle bus berbasis Android	Android, pemesanan tiket,	Objek Putra KJU: penelitian ini menambahkan *QR*

				informasi jadwal	*Code* sebagai *e-ticket* untuk validasi
3	Wijaya & Pakereng	2021	*E-ticketing* agen bus berbasis website	Pemesanan tiket *dan e-ticket*	Berbasis website dan menggunakan Laravel: penelitian ini berbasis mobile
4	Permata et al.	2021	Digitalisasi tiket Suroboyo Bus berbasis Android	Android, *e-ticket, QR Code,* validasi tiket	Sistem penukaran sampah; penelitian ini berfokus pada pemesanan tiket Trans CitraRaya
5	Yusuf et al.	2019	Penjualan tiket Ro-Ro berbasis Android	Android, jadwal, pemesanan, *QR Code*	Objek transportasi Ro-Ro: penelitian ini objeknya Bus Trans CitraRaya
6	Saleh et al.	2020	Pemesanan tiket BMA Trans berbasis web	Pemesanan, jadwal, ketersediaan tempat duduk	Berbasis web dan objek BMA Trans: penelitian ini berbasis mobile dan menggunakan *QR Code* untuk validasi

2.2.1 Hubungan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

Penelitian terdahulu memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemesanan tiket transportasi. Beberapa penelitian membahas pemesanan tiket bus menggunakan aplikasi Android, sedangkan penelitian lainnya menggunakan sistem berbasis website. Selain proses pemesanan, terdapat penelitian yang menerapkan e-ticket dan *QR Code* untuk mendukung proses pemeriksaan atau validasi tiket penumpang.

Penelitian (Purwanto, 2014)memiliki hubungan dengan penelitian ini dalam penerapan sistem pemesanan tiket bus dan penggunaan *QR Code*. Penelitian (Yulianti, 2020) memiliki kesesuaian pada penggunaan aplikasi Android, informasi jadwal, dan pemesanan tiket bus. Sementara itu, penelitian (Wijaya & Pakereng, 2021) memiliki kesamaan dalam penerapan sistem *e-ticketing* untuk pemesanan tiket bus. Ketiga penelitian tersebut menjadi referensi dalam menentukan konsep pemesanan tiket secara digital pada penelitian ini.

Penelitian (Permata et al., 2021) memiliki hubungan yang lebih dekat dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan aplikasi Android, *e-ticket, QR Code*, dan validasi tiket penumpang. Penelitian (Yusuf et al., 2019) juga memiliki kesesuaian dalam penggunaan aplikasi Android, informasi jadwal, pemesanan tiket, dan *QR Code* pada proses keberangkatan. Selain itu, penelitian (Saleh et al., 2020) memiliki kesamaan dalam penyediaan informasi jadwal dan ketersediaan tempat duduk untuk membantu proses pemesanan tiket secara digital.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggabungkan beberapa konsep yang telah diterapkan pada penelitian sebelumnya, yaitu informasi jadwal, pemesanan tiket secara digital, aplikasi mobile, e-ticket, QR Code, dan validasi tiket**.** Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan fokus penerapannya, yaitu Bus Trans Citra Raya sebagai objek penelitian dan aplikasi mobile sebagai media digitalisasi pemesanan dan validasi tiket.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengadopsi konsep dari penelitian terdahulu, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan penelitian pada Bus Trans Citra Raya. Fokus penelitian diarahkan pada digitalisasi pemesanan dan validasi tiket melalui aplikasi mobile berbasis QR Code, di mana penumpang dapat memperoleh informasi jadwal, melakukan pemesanan, menerima *e-ticket*, dan menggunakan *QR Code* pada *e-ticket* untuk proses validasi oleh petugas.

2.3 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem merupakan proses yang dilakukan untuk menghasilkan atau meningkatkan suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pembuatan sistem, hingga pengujian. Pengembangan sistem diperlukan agar sistem yang dihasilkan memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.(Yunmar & Wisesa, 2020) Penelitian ini menggunakan model pengembangan *SDLC*, dengan model analisis yang digunakan yaitu, analisis kebutuhan sistem, analisis rancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem.

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem digunakan sebagai dasar dalam membangun aplikasi mobile pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya. Proses pengembangan dilakukan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menentukan fungsi yang akan diterapkan pada aplikasi sehingga pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah. (Pangestu et al., 2012) Proyek pengembangan sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting. Salah satu komponen penentunya adalah bagaimana memilih dan menggunakan metode pengembangan sistem informasi yang tepat. SDLC (siklus hidup pengembangan sistem) berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Pengembangan sistem pada penelitian ini berfokus pada penyediaan informasi jadwal perjalanan, pemesanan tiket, penerbitan *e-ticket*, pembentukan *QR Code*, serta validasi tiket penumpang. Setiap fungsi tersebut dirancang agar saling terhubung dalam satu aplikasi sehingga dapat mendukung proses pemesanan dan validasi tiket secara lebih terstruktur dan terintegrasi.(Rahmi et al., 2023) Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, meneliti, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan.

2.4 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyediakan berbagai layanan dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan perangkat mobile memungkinkan pengguna mengakses suatu aplikasi tanpa harus menggunakan perangkat komputer. aplikasi mobile merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam perkembangan dunia digital, semakin mendorong peningkatan keterjangkauan penggunaan perangkat (Sufandi et al., 2022) *mobile (smartphone)* untuk menghasilkan sebagai besar pertumbuhan teknologi secara berkelanjutan.

Aplikasi mobile memiliki karakteristik berupa kemudahan akses dan penggunaan melalui perangkat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam

penerapannya, aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyediakan informasi, melakukan transaksi, maupun mengelola data tertentu. Hal tersebut membuat aplikasi mobile dapat digunakan sebagai salah satu media dalam menyediakan layanan berbasis digital. (Sengodan, 2021)promosi pembayaran tanpa uang tunai dan proses perbankan yang sepenuhnya digital membantu masyarakat untuk melacak keuangan mereka melalui ponsel.

Dalam penelitian ini, aplikasi mobile digunakan sebagai media bagi penumpang untuk memperoleh informasi jadwal Bus Trans CitraRaya dan melakukan pemesanan tiket. Aplikasi juga menyediakan *e-ticket* yang dilengkapi *QR Code* sebagai bagian dari proses validasi tiket penumpang. Dengan demikian, aplikasi mobile menjadi media utama dalam proses digitalisasi pemesanan dan validasi tiket pada penelitian ini.

2.5 Sistem Pemesanan Tiket Bus

Sistem pemesanan tiket bus merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung proses pemesanan perjalanan oleh penumpang. Sistem tersebut dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan perjalanan, seperti jadwal keberangkatan, tujuan perjalanan, ketersediaan tempat duduk, dan data penumpang. Informasi tersebut digunakan sebagai bagian dari proses pemesanan tiket sebelum penumpang melakukan perjalanan. (Scarisoreanu, 2020)menciptakan produk perangkat lunak yang akan membantu sebanyak mungkin pengguna. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan perjalanan mereka, termasuk membeli tiket tunggal secara *online* untuk bepergian dengan berbagai moda transportasi, baik kereta api maupun bus, menggunakan ponsel.

Penerapan sistem pemesanan secara digital dapat membantu proses pemesanan menjadi lebih terstruktur karena data pemesanan dapat dicatat dan dikelola oleh sistem. Penumpang juga dapat memilih informasi perjalanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Setelah proses pemesanan selesai, sistem dapat menghasilkan informasi atau bukti pemesanan yang dapat digunakan oleh penumpang. (Branda et al., 2020)dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan layanan mobilitas kolektif ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan. Pasar bus jarak jauh telah mengalami perubahan penting di *Eropa* sejak *FlixBus* mengadopsi

strategi penetapan harga dinamis, menyediakan layanan transportasi berbiaya rendah dan sistem informasi yang efisien dan cepat.

Pada penelitian ini, sistem pemesanan tiket digunakan untuk mengintegrasikan informasi perjalanan dengan proses pemesanan tiket Bus Trans CitraRaya. Penumpang dapat memilih jadwal perjalanan yang tersedia dan melakukan pemesanan melalui aplikasi mobile. Hasil dari proses tersebut berupa tiket elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti pemesanan sebelum melakukan perjalanan.

2.6 Electronic Ticket (*E-Ticket*)

Electronic Ticket atau *e-ticket* merupakan bentuk tiket elektronik yang digunakan sebagai bukti pemesanan atau hak untuk menggunakan suatu layanan perjalanan. *e-ticket* disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat diakses melalui perangkat elektronik yang digunakan oleh pengguna. Informasi yang terdapat pada *e-ticket* berkaitan dengan data pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. (Huang et al., 2019)sistem pemesanan tiket bus kampus saat ini di perguruan tinggi dan universitas tidak mampu memprediksi puncak dan lembah arus pemesanan mahasiswa tepat waktu, yang menyebabkan alokasi sumber daya komputer yang tidak rasional. Untuk mengoptimalkan pengalaman pemesanan *online* mahasiswa kampus, makalah ini mengusulkan skema desain platform layanan pemesanan tiket bus kampus berdasarkan teknologi perluasan mandiri kontainer Kubernetes.

Penggunaan *e-ticket* dapat mendukung proses digitalisasi karena tiket tidak harus diberikan dalam bentuk fisik. Informasi tiket dapat ditampilkan melalui aplikasi dan digunakan ketika pengguna membutuhkan bukti pemesanan. *e-ticket* juga dapat dilengkapi dengan informasi tertentu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiket. (Mohsa et al., 2023) aplikasi pemesanan tiket merupakan sebuah solusi praktis bagi pengguna yang ingin memesan tiket secara online dengan mudah dan cepat.

Dalam penelitian ini, *e-ticket* diterbitkan setelah penumpang melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi mobile. *e-ticket* tersebut dilengkapi dengan *QR Code* yang digunakan sebagai bagian dari proses validasi tiket oleh petugas. Dengan adanya *e-ticket*, hasil pemesanan penumpang dapat disimpan dan ditampilkan secara digital melalui aplikasi.

2.7 QR Code

QR Code merupakan kode dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dan dibaca menggunakan perangkat yang memiliki kemampuan pemindaian. *QR Code* memiliki bentuk berupa pola kotak yang dapat diproses oleh perangkat pemindai. Informasi yang terdapat di dalam *QR Code* dapat digunakan untuk mengidentifikasi data tertentu sesuai dengan kebutuhan sistem.(Zhan, 2020) kode QR sering digunakan dalam perdagangan komoditas, salah satu aplikasinya adalah untuk menyembunyikan informasi otentikasi yang kredibel guna mencegah pelanggan membeli barang palsu.

Dalam penerapan sistem digital, *QR Code* dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi atau identitas tertentu. Pada sistem tiket elektronik, *QR Code* dapat digunakan sebagai bagian dari tiket sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan melakukan pemindaian. Hasil pemindaian kemudian dapat diproses oleh sistem untuk memperoleh atau memeriksa data yang berkaitan dengan tiket.

Pada penelitian ini, *QR Code* diterapkan pada e-ticket yang diperoleh penumpang setelah melakukan pemesanan. *QR Code* tersebut digunakan oleh petugas untuk melakukan pemindaian dan validasi tiket sebelum penumpang menggunakan layanan Bus Trans CitraRaya. Data hasil pemindaian kemudian digunakan oleh sistem untuk memeriksa status tiket berdasarkan data yang tersimpan.

2.8 Validasi Tiket Penumpang

Validasi tiket merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui keabsahan tiket yang digunakan oleh penumpang. Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa tiket yang digunakan sesuai dengan data pemesanan yang terdapat dalam sistem. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup informasi tiket, data penumpang, maupun status tiket. (Kazi et al., 2018) oleh karena itu, untuk memberikan pengalaman pemesanan tiket yang gesit dan lancar, kami mengusulkan aplikasi cerdas yang akan secara otomatis mengalokasikan tempat duduk kepada penumpang, dapat memesan tiket secara digital, dan metode pembayaran akan tanpa tunai sehingga mendorong digitalisasi dan inisiatif kota cerdas.

Dalam sistem tiket digital, proses validasi dapat dilakukan dengan menggunakan identitas atau kode tertentu yang terdapat pada tiket elektronik. Salah satu penerapannya adalah penggunaan *QR Code* yang dapat dipindai menggunakan perangkat petugas. Data yang diperoleh dari hasil pemindaian kemudian dibandingkan atau diperiksa dengan data tiket yang tersimpan dalam sistem.

Pada aplikasi yang dikembangkan, proses validasi dilakukan dengan memindai *QR Code* yang terdapat pada e-ticket menggunakan perangkat petugas. Sistem kemudian melakukan pemeriksaan terhadap data tiket dan memberikan informasi mengenai status tiket sehingga petugas dapat mengetahui apakah tiket dapat digunakan atau tidak. Proses tersebut menjadi bagian dari digitalisasi validasi tiket penumpang pada penelitian ini.

2.9 Android

Android merupakan sistem operasi berbasis mobile yang digunakan pada berbagai perangkat, khususnya smartphone dan tablet. Android menyediakan lingkungan yang mendukung proses pengembangan dan penggunaan berbagai aplikasi mobile dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia pada perangkat. Dengan dukungan tersebut, aplikasi berbasis Android dapat dikembangkan untuk menyediakan berbagai layanan dan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, sifat Android yang mendukung pengembangan aplikasi secara fleksibel menjadikannya salah satu platform yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile.

Android juga mendukung pengembangan aplikasi dengan berbagai fungsi dan kebutuhan sistem. Pengembangan aplikasi pada *platform* Android dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta fungsi yang akan diterapkan pada aplikasi. Oleh karena itu, Android dapat digunakan sebagai *platform* untuk membangun aplikasi layanan yang dapat diakses melalui perangkat mobile.(Prasad & Vamsi, 2021) seiring perkembangan dunia yang pesat, masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan aplikasi seluler. Dalam hal ini, diperlukan solusi di semua tingkatan untuk menyediakan informasi tentang kereta api melalui aplikasi tertentu. Aplikasi ini menyediakan layanan terbatas terkait kereta api seperti detail kereta, status catatan nama penumpang (PNR), status langsung, rute kereta, dan pemesanan tiket. Aplikasi ini menggunakan model suara dasar dengan bantuan

Google dan berfungsi dengan keterlibatan analog pengguna. Otentikasi yang dibutuhkan untuk aplikasi ini dilakukan melalui kode QR.

Dalam penelitian ini, Android digunakan sebagai platform aplikasi mobile yang dikembangkan untuk penumpang Bus Trans CitraRaya. Aplikasi menyediakan fungsi informasi jadwal, pemesanan tiket, *e-ticket*, dan *QR Code* untuk mendukung proses validasi penumpang. Penggunaan Android pada penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi mobile yang menjadi media digitalisasi pemesanan dan validasi tiket. (Solikin & Putra, 2019) Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat yang memudahkan penggunanya dengan sistem berbasis mobile atau android yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun pengguna menginginkannya.

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menguji fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan kondisi atau masukan tertentu kemudian membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pengujian difokuskan pada fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna. (Kazimov et al., 2021) mengingat semakin pentingnya pengujian perangkat lunak, beberapa implikasi yang mungkin terjadi dari implementasi kecerdasan buatan di bidang ini juga dibahas. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkaji bidang otomatisasi pengujian dengan mengkategorikan aktivitas pengujian terkait, di mana alat kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, dan mengevaluasi dampak penerapannya.

Pengujian *Black Box* dapat diterapkan pada berbagai fungsi yang terdapat dalam suatu aplikasi. Setiap fungsi diuji berdasarkan skenario yang telah ditentukan untuk mengetahui apakah sistem memberikan keluaran yang sesuai. Hasil pengujian kemudian dapat digunakan untuk mengetahui apakah fungsi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau masih terdapat bagian yang perlu diperbaiki.

Dalam penelitian ini, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji fungsi utama aplikasi, seperti proses pemesanan tiket, penerbitan *e-ticket*, pembentukan *QR Code*, pemindaian *QR Code*, dan validasi tiket penumpang. Pengujian

dilakukan dengan membandingkan hasil aktual aplikasi dengan hasil yang diharapkan. Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui apakah fungsi aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

2.11 Laravel Filament

Laravel merupakan framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller). Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, autentikasi, dan ORM (Object-Relational Mapping) yang memudahkan pengembangan aplikasi **.** Filament merupakan paket admin panel untuk Laravel yang menyediakan komponen siap pakai untuk membangun dashboard, formulir, dan tabel data . (Al Hazmi, 2018) Laravel dipilih karena merupakan framework yang kuat yang membangun konstruksi yang teratur sehingga berguna untuk mengatur kode.

Dalam penelitian ini, Laravel Filament digunakan sebagai backend dan dashboard admin untuk mengelola jadwal keberangkatan, rute, status bus siap, serta melakukan scan tiket dan validasi QR Code. Penggunaan Laravel Filament memungkinkan admin/petugas untuk mengelola data secara terpusat dan melakukan validasi tiket dengan cepat . (Rahardian & Wenas, 2022) Model pada Laravel merupakan representasi dari struktur data yang memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengelola database.

2.13 React Native

React Native adalah sebuah framework sumber terbuka (open source) yang dikembangkan oleh Meta (sebelumnya Facebook) untuk membangun aplikasi mobile yang bersifat native pada platform Android dan iOS menggunakan JavaScript dan React . Framework ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode sekali, lalu menjalankannya di berbagai sistem operasi mobile tanpa harus membuat kode terpisah untuk masing-masing platform, sesuai dengan slogannya "Learn once, write anywhere" , (Malahella et al., 2020) meggunakan framework React Native yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan

Berbeda dengan framework hybrid yang menampilkan aplikasi melalui WebView, React Native menggunakan komponen UI native asli dari platform tersebut. Artinya, ketika sebuah tombol atau teks ditampilkan, React Native

memanggil API rendering native (seperti Objective-C untuk iOS atau Java/Kotlin untuk Android) sehingga hasilnya memiliki performa, tampilan, dan pengalaman pengguna yang setara dengan aplikasi yang dibangun secara native . Komponen dalam JavaScript akan dipetakan langsung menjadi elemen UI native pada perangkat pengguna .

Dalam pengembangan aplikasi, React Native menawarkan beberapa keunggulan utama. Pertama, efisiensi pengembangan karena satu basis kode dapat digunakan untuk Android dan iOS sekaligus, sehingga menghemat waktu dan biaya . Kedua, adanya fitur Fast Refresh yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu membangun ulang seluruh aplikasi . Ketiga, ekosistem komunitas yang besar dan dukungan dari Meta membuat framework ini terus berkembang dengan pembaruan rutin, termasuk peningkatan performa melalui mesin JavaScript Hermes yang kini menjadi default .

Dengan karakteristik tersebut, React Native menjadi pilihan yang relevan untuk pengembangan aplikasi mobile seperti sistem pemesanan tiket Bus Trans Citra Raya, di mana antarmuka pengguna yang responsif dan performa yang mendekati native diperlukan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang.

2.14 PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman *server-side scripting* yang dirancang khusus untuk pengembangan web dan dapat disematkan langsung ke dalam HTML . PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 sebagai alat untuk menyisipkan makro ke halaman HTML, dan sejak saat itu terus berkembang menjadi bahasa pemrograman yang lengkap melalui kontribusi komunitas *open source* .(Haryana, 2008) PHP merupakan salah satu bahasa pemograman berbasis web dimana sistem yang diterapkan adalah pada sisi server side. PHP dapat disisipkan diantara skrip-skrip bahasa HTML dan arena bahasa server side lainnya, dengan itu maka PHP akan dieksekusi secara langsung pada server. Salah satu keunggulan PHP adalah kemampuannya untuk berjalan di berbagai sistem operasi (Linux, Unix, Windows, Mac OS X) serta mendukung komunikasi dengan berbagai layanan seperti IMAP, SNMP, dan HTTP .

Dalam konteks pengembangan backend, PHP sering digunakan bersama dengan sistem manajemen basis data untuk menghasilkan halaman web dinamis. PHP dapat mengambil, mengumpulkan, dan mengolah data dari *database*, serta mengirim dan menerima *cookie* sesuai kebutuhan aplikasi .

Pada penelitian ini, PHP digunakan sebagai dasar pengembangan *backend* melalui *framework* Laravel, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membangun API dan logika bisnis sistem pemesanan tiket.

2.15 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*/RDBMS) yang bersifat *open source* dan dikembangkan, didistribusikan, serta didukung oleh Oracle Corporation .(Warman & Ramdaniansyah, 2018) Database MySQL dan MariaDB mempunyai kecepatan waktu yang berbeda dalam perbandingan kinerja query dengan jumlah record data dari 50 record hingga 100000 record data. Database MySQL terbukti memiliki keunggulan kecepatan waktu dibanding MariaDB pada pengujian stored procedure..MySQL menyimpan data dalam tabel-tabel terpisah yang saling berhubungan, dengan struktur yang diorganisasi ke dalam file fisik yang dioptimalkan untuk kecepatan akses .Pada penelitian ini,

MySQL digunakan sebagai *Layer Data* dalam arsitektur sistem untuk menyimpan seluruh data pengguna (penumpang, petugas, admin), data rute dan jadwal keberangkatan, data pemesanan dan tiket, serta riwayat validasi tiket. Penggunaan MySQL mendukung integrasi antara aplikasi *mobile* (React Native) dan *dashboard* admin (Laravel Filament) melalui API yang disediakan oleh *backend*.

2.16 Prototype Fungsional

Prototype fungsional (*functional prototype*) merupakan jenis prototipe perangkat lunak yang tidak hanya menampilkan aspek visual, tetapi juga mengimplementasikan fitur-fitur utama sehingga pengguna dapat berinteraksi dan menguji fungsionalitas sistem secara langsung . Berbeda dengan prototipe *low-fidelity* yang hanya berupa sketsa atau *wireframe*, *functional prototype* cenderung lebih presisi dan berfokus pada bagaimana fitur-fitur sistem diimplementasikan . Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, (Kustanto et al., 2024)perancangan

prototype, implementasi, dan pengujian platform adalah bagian dari proses penelitian. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan pada proses perancangan suatu sistem adalah metode prototype.

functional prototype dapat digunakan untuk melakukan pengujian pengguna (*user testing*) dan evaluasi, karena pengguna dapat menemukan kelemahan pada simulasi yang berjalan sesuatu yang mungkin terlewat oleh pengembang .Pada penelitian ini, *prototype* fungsional diwujudkan dalam bentuk aplikasi *mobile* (React Native) dan *dashboard* admin (Laravel Filament) yang memiliki fitur-fitur utama seperti pemesanan tiket, pemilihan kursi, penerbitan *e-ticket*, pembangkitan QR Code,

dan validasi tiket. Prototipe ini dirancang untuk memvalidasi kebutuhan fungsional dan menguji akurasi mekanisme validasi QR Code, bukan untuk diimplementasikan secara langsung pada operasional harian Bus Trans Citra Raya tanpa pengembangan lebih lanjut.

2.17 Unified Modeling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan memvisualisasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek, yang menyediakan seperangkat notasi grafis untuk menggambarkan struktur statis dan perilaku dinamis sistem sebelum tahap implementasi. Seperti (Syaqila et al., 2024) *rancangan proses system informasi manajemen korespondensi pada DISPORASU dengan pendekatan UML dan ERD,dimana kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada DISPORASU masih dilaksanakan dengan manual.* UML mencakup berbagai diagram yang mewakili sudut pandang berbeda, seperti Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem, Activity Diagram untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis, Sequence Diagram untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu, dan Class Diagram untuk menggambarkan struktur kelas beserta atribut dan metodenya. Sementara itu, Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data relasional secara grafis, yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976,

dengan komponen utama meliputi entitas, atribut, relasi, serta kardinalitas (one-to-one, one-to-many, dan many-to-many). UML dan ERD memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan sistem: UML berfokus pada pemodelan perilaku dan struktur sistem dari sudut pandang perangkat lunak, sedangkan ERD berfokus pada pemodelan data yang akan disimpan dalam basis data. Keduanya digunakan bersama untuk memastikan bahwa rancangan system baik dari sisi logika bisnis maupun struktur data selaras dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Pada penelitian ini, UML digunakan untuk merancang alur interaksi antara Penumpang, Petugas, dan Admin melalui Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, sedangkan ERD digunakan untuk merancang struktur basis data yang mendukung penyimpanan data pemesanan, tiket, dan riwayat validasi pada sistem pemesanan tiket Bus Trans Citra Raya.

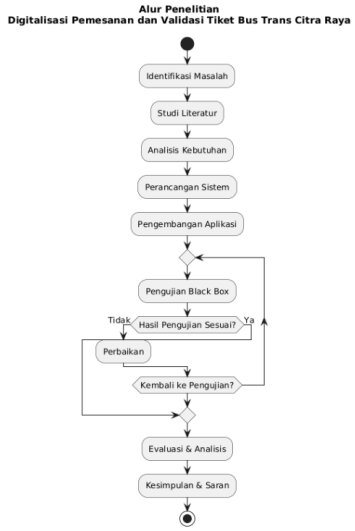
BAB 3
METODELOGI

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak (Software Engineering) dengan model pengembangan Prototype Fungsinal. Model ini dipilih karena memungkinkan rancangan awal aplikasi dibuat, diuji, dan disempurnakan secara bertahap sesuai kebutuhan sistem . Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah prototipe fungsional (*functional prototype*) yang merepresentasikan alur kerja sistem secara utuh. Prototipe ini dirancang untuk memvalidasi kebutuhan fungsional dan menguji akurasi mekanisme validasi QR Code, bukan untuk diimplementasikan secara langsung pada operasional harian Bus Trans Citra Raya tanpa pengembangan lebih lanjut. Tahapan Prototype yang digunakan meliputi:

1. **Identifikasi Kebutuhan** mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan fungsional/non-fungsional sistem.
2. **Perancangan Awal** merancang arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka menggunakan UML dan ERD.
3. **Pembuatan Prototipe** mengembangkan aplikasi mobile (React Native) dan dashboard admin (Laravel Filament).
4. **Pengujian dan Evaluasi** menguji fungsionalitas sistem menggunakan Black Box Testing .
5. **Perbaikan dan Penyempurnaan** memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil pengujian.

3.1.1 Alur Penelitian



Gambar 2.2 Alur Penelitian

Penjelasan Alur Penelitian:

1. **Identifikasi Masalah** Mengidentifikasi permasalahan penumpang Bus Trans Citra Raya (kesulitan memperoleh tiket pada jadwal tertentu dan belum tersedianya mekanisme pemesanan serta validasi tiket digital yang terintegrasi).
2. **Studi Literatur** Mengumpulkan teori dan penelitian terdahulu melalui SLR dengan 6 jurnal utama .
3. **Analisis Kebutuhan** Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
4. **Perancangan Sistem** Merancang arsitektur, basis data, dan antarmuka menggunakan UML dan ERD .
5. **Pengembangan Aplikasi** Mengimplementasikan rancangan menjadi aplikasi mobile (React Native) dan dashboard admin (Laravel Filament) .
6. **Pengujian Black Box** Menguji fungsionalitas sistem menggunakan Black Box Testing .
7. **Perbaikan** Jika hasil pengujian belum sesuai, dilakukan perbaikan dan pengujian ulang.
8. **Evaluasi & Analisis** Menganalisis hasil pengujian untuk menjawab RQ 1.1, 1.2, dan 1.3.

9. **Kesimpulan & Saran** Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Bus Trans Citra Raya, sebuah layanan transportasi bus yang menghubungkan kawasan CitraRaya dengan beberapa wilayah di Jakarta. Penelitian difokuskan pada proses pemesanan tiket dan validasi penumpang yang saat ini masih dilakukan secara manual. Subjek penelitian meliputi:

Tabel 2.2 Obyek Penelitian

Subjek	**Peran dalam Penelitian**
Penumpang Bus Trans Citra Raya	Pengguna aplikasi mobile yang melakukan pemesanan tiket dan menerima e-ticket
Petugas	Pengguna aplikasi mobile pada petugas melakukan Scane tiket penumpang ,melihat setatus,dan petugas bisa mengatur profile nya sendiri
Admin	Pengguna dashboard Laravel Filament yang mengelola jadwal, status bus, dan rute dan mengola data petugas
Pengelola Bus Trans Citra Raya	Pemangku kepentingan yang memberikan data rute dan jadwal

3.2.1 Sistem yang Sedang Berjalan (As-Is)



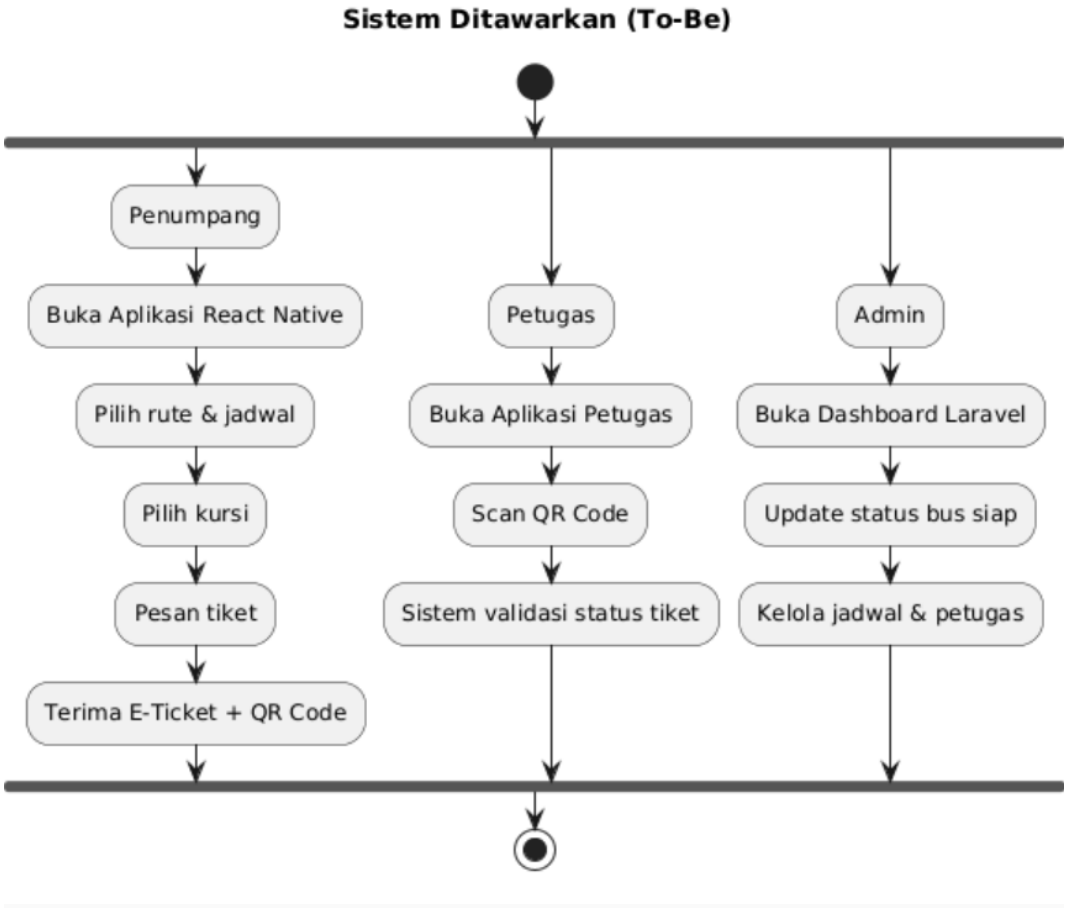
Gambar 3.3 Sistem Sedang Berjalan

Sistem pemesanan dan validasi tiket yang berjalan saat ini pada Bus Trans Citra Raya masih dilakukan secara konvensional (manual). Berdasarkan pengalaman penulis sebagai penumpang, alur sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:

1. **Pemesanan Manual:** Penumpang harus datang langsung ke lokasi keberangkatan (pool/terminal) untuk menanyakan ketersediaan tiket dan tempat duduk.
2. **Pembayaran dan Tiket Fisik:** Jika tiket tersedia, penumpang melakukan pembayaran secara tunai dan menerima tiket fisik (kertas).
3. **Validasi Visual:** Saat akan naik ke bus, petugas hanya memeriksa tiket fisik secara visual. Petugas tidak memiliki alat atau sistem untuk memverifikasi keaslian tiket atau memastikan tiket tersebut belum digunakan.

4. **Kendala:** Sistem ini rawan terhadap duplikasi tiket, penumpang kehilangan tiket fisik, serta penumpang harus mengantre panjang pada jam sibuk dan berisiko tidak mendapatkan kursi jika bus sudah penuh.

3.2.2 Sistem yang Ditawarkan (To-Be)



Gambar 4.4 Sistem Yang Di Tawarkan

Untuk mengatasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, penelitian ini menawarkan sistem digitalisasi terintegrasi berbasis aplikasi mobile. Tetapi Sistem Masih Berupa Prototype Fungsional Di Mana Prototype yang Sudah Terintegrasi Dengan Kode Dan Database supaya Pengujian nya Terlihat Jelas Adapun alur sistem yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. **Pemesanan Digital (Mobile):** Penumpang menggunakan aplikasi React Native untuk melihat jadwal, rute, ketersediaan kursi, dan melakukan pemesanan secara mandiri tanpa harus datang ke lokasi.

2. **E-Ticket Berbasis QR Code:** Sistem secara otomatis menerbitkan *e-ticket* digital yang dilengkapi dengan QR Code unik sebagai identitas tiket.
3. **Validasi QR Code (Petugas):** Petugas di lapangan menggunakan aplikasi mobile khusus petugas (React Native) untuk memindai QR Code pada *e-ticket* penumpang. Sistem akan secara otomatis memverifikasi status tiket (VALID, USED, EXPIRED, atau TIDAK TERDAFTAR).
4. **Manajemen Terpusat (Admin):** Admin menggunakan dashboard Laravel Filament untuk mengelola jadwal, status bus siap, data petugas, dan memantau riwayat validasi secara *real-time* (terpusat).

3.3 Subjek dan Konteks Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penulis sebagai penumpang Bus Trans Citra Raya yang mengalami langsung permasalahan kesulitan memperoleh tiket pada jadwal tertentu. Konteks penelitian difokuskan pada layanan Bus Trans Citra Raya yang menghubungkan kawasan CitraRaya dengan beberapa wilayah di Jakarta. Pengalaman penumpang menjadi dasar dalam identifikasi masalah dan perancangan solusi, sebagaimana diuraikan pada Bab I .Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, kuesioner, atau responden. Data yang digunakan meliputi:

1. **Pengalaman penulis sebagai penumpang** observasi langsung terhadap proses pemesanan dan validasi tiket yang berjalan saat ini.
2. **Dokumen rute dan jadwal** data yang diperoleh dari pengelola Bus Trans Citra Raya.
3. **Studi literatur** 6 jurnal utama yang membahas pemesanan tiket bus, e-ticket, dan QR Code.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini didefinisikan secara operasional agar dapat diukur secara objektif:

Tabel 3.3 Operasional Variable

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Fungsionalitas Sistem	Kemampuan sistem menjalankan fungsi sesuai kebutuhan	Persentase fitur yang berfungsi sesuai skenario Black Box Testing	Rasio
Akurasi Validasi QR Code	Ketepatan sistem dalam memverifikasi status tiket	Persentase validasi QR Code yang benar (valid/used/expired/tidak terdaftar)	Rasio
Waktu Respons	Kecepatan sistem merespons input pengguna	Waktu (detik) yang dibutuhkan untuk scan QR Code	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

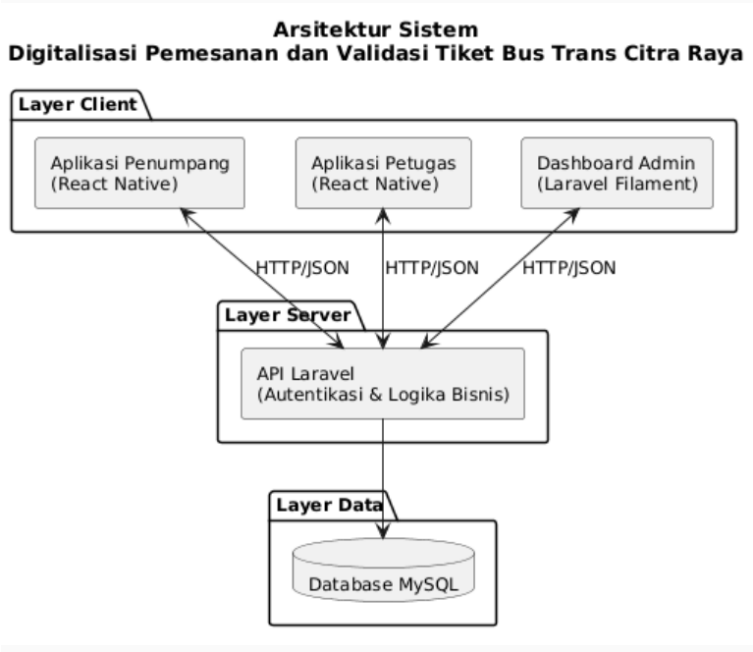
Tabel 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Deskripsi	Instrumen	Sumber Data
Pengalaman Penumpang	Berdasarkan pengalaman penulis sebagai penumpang Bus Trans Citra Raya yang mengalami kesulitan memperoleh tiket pada jadwal tertentu dan mengamati proses validasi tiket yang masih manual	Catatan pengalaman pribadi	Penulis sebagai penumpang
Observasi	Mengamati proses pemesanan dan validasi tiket yang berjalan saat ini di lokasi keberangkatan	Lembar observasi	Proses bisnis Bus Trans Citra Raya

Teknik	Deskripsi	Instrumen	Sumber Data
Studi Dokumen	Mengumpulkan data rute, jadwal, dan literatur	Dokumen rute & jadwal, jurnal	Pengelola, SLR
Pengujian Sistem	Menguji fungsionalitas sistem dengan skenario Black Box Testing	Test case	Aplikasi yang dikembangkan

3.6 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dikembangkan terdiri atas tiga lapisan utama:



Gambar 5.3 Arsitektur Sistem

Penjelasan Arsitektur:

1.Layer Client

Layer ini merupakan antarmuka yang digunakan langsung oleh pengguna dan terdiri atas tiga komponen:

- **Aplikasi Penumpang (React Native):** Digunakan oleh penumpang untuk melakukan login, melihat rute dan jadwal, memilih kursi, memesan tiket, menerima e-ticket dengan QR Code, serta melihat riwayat pemesanan.
- **Aplikasi Petugas (React Native):** Digunakan oleh petugas di lapangan untuk memindai QR Code pada e-ticket penumpang, mengirimkan data hasil

pemindaian ke server, dan menerima hasil validasi tiket (VALID, USED, EXPIRED, atau TIDAK TERDAFTAR).

- **Dashboard Admin (Laravel Filament):** Digunakan oleh admin/pengelola untuk mengelola data master seperti rute, jadwal keberangkatan, status bus siap, serta memantau data pemesanan dan riwayat validasi tiket.

Ketiga komponen client ini berkomunikasi dengan server melalui **API** menggunakan protokol **HTTP/JSON**.

2.Layer Server

Layer ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan yang menangani:

- **Autentikasi** Memverifikasi kredensial login untuk penumpang, petugas, dan admin, serta mengelola hak akses (role-based access control).
- **Logika Bisnis** Memproses aturan pemesanan tiket, pengecekan ketersediaan kursi, penerbitan e-ticket, pembangkitan token QR Code, serta validasi status tiket.
- **API** Menyediakan endpoint yang menghubungkan Layer Client dengan Layer Data.
- **Layer server** dibangun menggunakan Laravel sebagai framework backend utama.

3.Layer Data

Layer ini merupakan tempat penyimpanan data terpusat menggunakan Database MySQL. Data yang disimpan meliputi:

- Data pengguna (penumpang, petugas, dan admin).
- Data rute dan jadwal keberangkatan.
- Data pemesanan dan tiket.
- Data e-ticket beserta token QR Code.
- Riwayat validasi tiket (waktu, petugas, dan hasil validasi).

Dengan arsitektur tiga lapisan ini, sistem dapat memastikan bahwa Penumpang**,** Petugas**,** dan Admin dapat saling terhubung melalui satu sumber data yang konsisten, sehingga proses pemesanan dan validasi tiket dapat berjalan secara terintegrasi, efisien, dan akurat.

3.7 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 5.5 Dataset

Jenis Data	Deskripsi	Sumber	Jumlah
Data Rute	Daftar rute Bus Trans Citra Raya (CitraRaya–Grogol, Blok M, Tanah Abang, Mangga Dua, Gambir)	Pengelola	5 rute
Data Jadwal	Jadwal keberangkatan per rute (06.00–19.30)	Pengelola	5 jadwal
Data Tarif	Tarif tiket per rute	Pengelola	Rp15.000 (seluruh tujuan)
Data Pengguna	Data penumpang dan admin (dummy untuk pengujian)	Dibuat untuk pengujian	10 pengguna
Data Tiket	Data pemesanan dan e-ticket (dummy)	Dibuat untuk pengujian	10 tiket

Catatan: Data rute, jadwal, dan tarif diperoleh dari halaman "Rute, dan Jadwal Bus Trans CitraRaya Tangerang" yang dipublikasikan pada situs CitraRaya. Data pengguna dan tiket dummy dibuat untuk keperluan pengujian.

3.8 Skenario Uji

Skenario pengujian fungsional menggunakan Black Box Testing yang dibagi menjadi tiga bagian utama berdasarkan peran pengguna dalam sistem, yaitu Penumpang**,** Admin, dan Petugas**.**

3.8.1 Skenario Uji Penumpang

Tabel 6.6 Sekenario Uji Penumpang

Kode	**Skenario Uji**	**Input**	**Output yang Diharapkan**
TC-01	Login penumpang (valid)	Email & kata sandi valid	Berhasil masuk ke aplikasi
TC-02	Login penumpang (invalid)	Email & kata sandi tidak valid	Pesan error

Kode	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan
TC-03	Melihat rute & jadwal	Pilih rute & tanggal	Daftar jadwal ditampilkan
TC-04	Memilih kursi	Pilih kursi yang tersedia	Kursi terpilih
TC-05	Memesan tiket	Konfirmasi pemesanan	E-ticket dengan QR Code diterbitkan
TC-06	Melihat riwayat	Buka menu riwayat	Daftar tiket ditampilkan

3.8.2 Skenario Uji Admin

Tabel 7.7 Sekenario Uji Admin

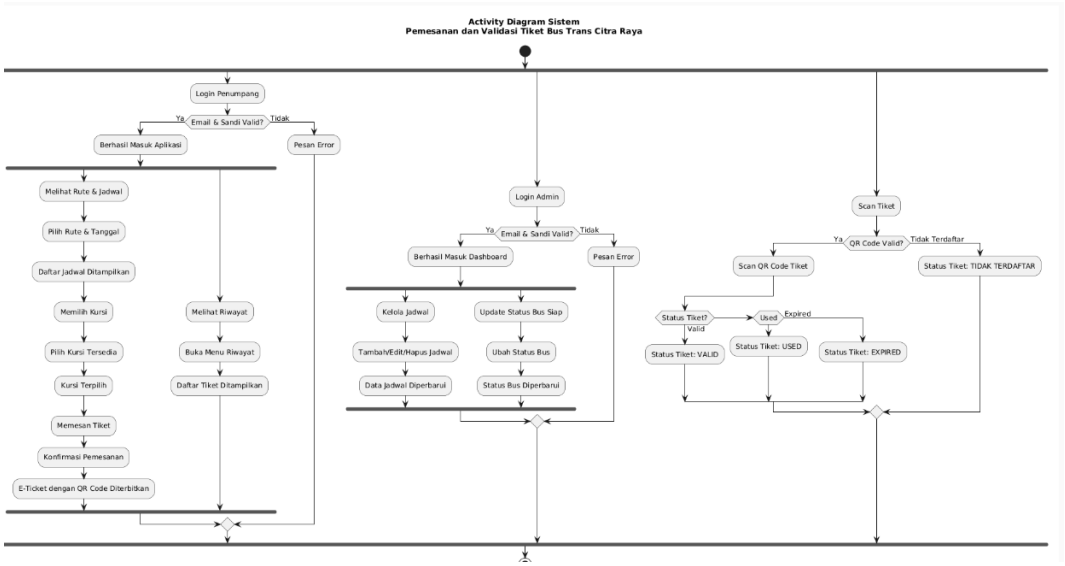
Kode	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan
TC-07	Login admin (valid)	Email & kata sandi valid	Berhasil masuk ke dashboard
TC-08	Kelola jadwal	Tambah/edit/hapus jadwal	Data jadwal diperbarui
TC-09	Update status bus siap	Ubah status bus	Status bus diperbarui

3.8.3 Skenario Uji Petugas

Tabel 8.8 Sekenario Uji Petugas

Kode	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan
TC-10	Scan tiket (QR valid)	Scan QR Code tiket valid	Status tiket: VALID
TC-11	Scan tiket (QR used)	Scan QR Code tiket sudah digunakan	Status tiket: USED
TC-12	Scan tiket (QR expired)	Scan QR Code tiket kedaluwarsa	Status tiket: EXPIRED

Kode	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan
TC-13	Scan tiket (QR invalid)	Scan QR Code tidak terdaftar	Status tiket: TIDAK TERDAFTAR



Gambar 6.4 activity diagram

Activity Diagram Sistem Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam aplikasi dari tiga perspektif pengguna, yaitu Penumpang, Admin, dan Petugas. Diagram ini disusun menggunakan struktur *fork* untuk memisahkan ketiga alur utama tersebut agar terlihat jelas dan terorganisir. Setiap alur memiliki percabangan (*if-else*) yang merepresentasikan kondisi validasi, sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditetapkan.

Pada alur Penumpang, aktivitas dimulai ketika penumpang melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi. Sistem kemudian memvalidasi kredensial tersebut; jika valid, penumpang berhasil masuk ke aplikasi, namun jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Setelah berhasil login, penumpang dapat mengakses dua fitur utama secara paralel. Pertama, penumpang dapat melihat rute dan jadwal dengan memilih rute serta tanggal perjalanan, kemudian sistem menampilkan daftar jadwal yang tersedia. Selanjutnya, penumpang memilih kursi yang masih tersedia, dan sistem mencatat pilihan kursi tersebut. Setelah itu, penumpang melakukan konfirmasi pemesanan, dan sistem menerbitkan e-ticket yang dilengkapi dengan QR Code sebagai bukti pemesanan. Kedua, penumpang

dapat membuka menu riwayat untuk melihat daftar tiket yang pernah dipesan sebelumnya.

Pada alur Admin**,** aktivitas dimulai dengan login ke dashboard Laravel Filament. Sama seperti alur penumpang, sistem memvalidasi kredensial admin; jika valid, admin berhasil masuk ke dashboard, dan jika tidak, muncul pesan error. Setelah berhasil login, admin dapat melakukan dua aktivitas utama secara paralel. Pertama, admin dapat mengelola jadwal dengan menambah, mengedit, atau menghapus jadwal keberangkatan, dan sistem akan memperbarui data jadwal di database. Kedua, admin dapat meng-update status bus siap, misalnya mengubah status dari "Belum Siap" menjadi "Siap", dan sistem akan memperbarui status tersebut agar dapat dilihat oleh penumpang melalui aplikasi.

Pada alur Petugas, aktivitas berfokus pada validasi tiket menggunakan QR Code. Petugas memindai QR Code yang ditampilkan pada e-ticket penumpang. Sistem kemudian memeriksa apakah QR Code tersebut terdaftar dalam database. Jika QR Code tidak terdaftar, sistem menampilkan status "TIDAK TERDAFTAR". Namun, jika QR Code terdaftar, sistem akan memeriksa status tiketnya. Terdapat tiga kemungkinan status tiket yang ditampilkan: VALID jika tiket masih berlaku dan belum digunakan, USED jika tiket sudah pernah digunakan, dan EXPIRED jika tiket telah kedaluwarsa. Mekanisme validasi multi-status ini merupakan bagian dari kebaruan penelitian, karena tidak hanya memindai QR Code, tetapi juga memverifikasi status tiket secara komprehensif.

Secara keseluruhan, Activity Diagram ini secara langsung merepresentasikan 13 skenario pengujian yang telah disusun, mulai dari login penumpang, melihat rute dan jadwal, memilih kursi, memesan tiket, melihat riwayat, login admin, kelola jadwal, update status bus siap, hingga empat skenario validasi QR Code (valid, used, expired, dan tidak terdaftar). Diagram ini memberikan gambaran holistik tentang bagaimana sistem bekerja dari tiga perspektif pengguna, sekaligus menjadi acuan visual untuk memahami alur validasi QR Code multi-status yang menjadi fokus utama penelitian ini.

3.9 Metrik Evaluasi

Metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 9.7 Matrik Evaluasi

Metrik	Instrumen	Target	Cara Pengukuran
Fungsionalitas	Black Box Testing	100% skenario berhasil	Persentase test case yang lolos
Akurasi Validasi QR	Black Box Testing	≥ 80%	Persentase validasi QR Code yang benar
Waktu Respons	Pengukuran teknis	≤ 7 detik	Waktu scan QR Code

Catatan: Target akurasi dan waktu respons akan ditentukan berdasarkan hasil pengujian aktual. Angka 100% diisi setelah pengujian dilakukan.

3.10 Metode Pengujian Sistem

3.10.1 Black Box Testing

Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan skenario yang telah ditentukan [Yulianti, 2020]. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan membandingkan output aktual dengan output yang diharapkan. Setiap fungsi diuji berdasarkan test case pada Subbab 3.8.

3.11 Jadwal Penelitian

Tabel 10.8 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Identifikasi masalah dan studi pustaka				
2	Pengumpulan data dan analisis kebutuhan	✓	✓		
3	Perancangan arsitektur dan basis data		✓		

No.	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
4	Perancangan antarmuka aplikasi		✓		
5	Implementasi prototipe aplikasi		✓	✓	
6	Implementasi QR Code dan validasi tiket			✓	
7	Pengujian menggunakan Black Box Testing			✓	✓
8	Evaluasi dan perbaikan sistem			✓	✓
9	Analisis hasil dan penyusunan laporan				✓

Jadwal ini merupakan rencana pelaksanaan, bukan bukti bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilakukan. Periode setiap kegiatan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan penelitian yang sebenarnya.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Sistem yang Dikembangkan

Penelitian ini menghasilkan aplikasi mobile terintegrasi untuk pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya yang terdiri atas dua komponen utama:

Tabel 11.9 Gambaran Umum sistem yang di kembangkan

Komponen	Platform	Pengguna	Fitur Utama
Aplikasi Penumpang	React Native (Android)	Penumpang	Login, pilih rute, pilih jadwal, pilih kursi, pesan tiket, e-ticket QR Code, riwayat pemesanan
Aplikasi Petugas	React Native(android)	Petugas	Login,Scane Tiket, Lihat Setatus Tiket,Atur Profile Petugas,Riwayat
Dashboard Admin	Laravel Filament (Web)	Admin/Petugas	Login, dashboard, kelola jadwal, kelola rute, status bus siap, scan tiket, validasi QR Code

Perlu ditegaskan bahwa sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini berstatus sebagai prototipe fungsional. Seluruh fitur, antarmuka, dan alur data yang dijelaskan pada bab ini merupakan hasil pengembangan tingkat prototipe yang bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep digitalisasi pemesanan dan validasi tiket berbasis QR Code dapat diimplementasikan secara teknis, bukan merupakan aplikasi komersial yang siap rilis.

4.1.2 Data Pengujian Fungsionalitas (Black Box Testing)

Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan Black Box Testing dengan skenario yang telah ditentukan pada Bab III . Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12.10 hasil pengujian

Kode	Fungsi yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Informasi jadwal	Pengguna membuka halaman jadwal	Sistem menampilkan jadwal sesuai data	Jadwal tampil sesuai data (5 rute)	**Berhasil**
TC-02	Informasi tarif	Pengguna memilih rute perjalanan	Sistem menampilkan tarif sesuai data rute	Tarif Rp15.000 tampil untuk semua rute	**Berhasil**
TC-03	Pemesanan tiket	Pengguna memilih jadwal & mengisi data lengkap	Sistem menyimpan pemesanan	Data pemesanan tersimpan di database	**Berhasil**
TC-04	Validasi input	Pengguna mengirim data wajib yang belum lengkap	Sistem menolak / meminta melengkapi	Muncul pesan "Data belum lengkap"	**Berhasil**
TC-05	Pemilihan tempat duduk	Pengguna memilih kursi tersedia	Sistem mencatat pilihan kursi	Kursi terpilih dan tersimpan	**Berhasil**
TC-06	Pencegahan kursi ganda	Pengguna memilih kursi yang sudah dipesan	Sistem menolak pemesanan kursi	Muncul pesan "Kursi sudah dipesan"	**Berhasil**

Kode	Fungsi yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-07	Penerbitan e-ticket	Pemesanan memenuhi ketentuan	Sistem menghasilkan e-ticket	E-ticket berhasil diterbitkan	**Berhasil**
TC-08	Pembentukan QR Code	Pengguna membuka e-ticket	Sistem menampilkan QR Code	QR Code tampil pada e-ticket	**Berhasil**
TC-09	Pemindaian QR Code	Petugas memindai QR Code tiket	Sistem membaca & memeriksa data tiket	QR Code terbaca, data tiket ditemukan	**Berhasil**
TC-10	Validasi tiket valid	Petugas memindai tiket berlaku & belum digunakan	Sistem menampilkan status VALID	Status "VALID" muncul	**Berhasil**
TC-11	Tiket tidak ditemukan	Petugas memindai token tidak terdaftar	Sistem menampilkan status tidak valid	Status "TIDAK TERDAFTAR" muncul	**Berhasil**
TC-12	Tiket telah digunakan	Petugas memindai ulang tiket yang sudah divalidasi	Sistem menolak penggunaan ulang	Status "SUDAH DIGUNAKAN" muncul	**Berhasil**

Kode	Fungsi yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-13	QR Code tidak terbaca	Petugas memindai kode rusak	Sistem menampilkan pesan kode tidak terbaca	Pesan "QR tidak terbaca" muncul	**Berhasil**
TC-14	Gangguan komunikasi	Validasi saat backend tidak dapat diakses	Sistem tidak menyatakan tiket valid	Muncul pesan "Validasi gagal, periksa koneksi"	**Berhasil**
TC-15	Riwayat pemesanan	Pengguna membuka halaman riwayat	Sistem menampilkan data pemesanan	Riwayat pemesanan tampil	**Berhasil**

Rekapitulasi:

1. Total skenario uji: **15**
2. Skenario berhasil: **15**
3. Skenario gagal: **0**
4. Persentase keberhasilan: **100%**

4.1.3 Data Pengujian Akurasi Validasi QR Code

Pengujian akurasi validasi QR Code dilakukan untuk mengukur ketepatan sistem dalam memverifikasi status tiket Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13.11 hasil uji validasi QR Code

No	Jenis Tiket	Jumlah Sampel	Validasi Benar	Validasi Salah	Akurasi
1	Tiket valid	30	30	0	**100%**

No	Jenis Tiket	Jumlah Sampel	Validasi Benar	Validasi Salah	Akurasi
2	Tiket used	30	30	0	**100%**
3	Tiket expired	20	20	0	**100%**
4	Tiket tidak terdaftar	20	19	1	**95%**
Total		**100**	**99**	**1**	**99%**

4.1.4 Data Waktu Respons Sistem

Pengukuran waktu respons dilakukan untuk mengukur kecepatan sistem dalam merespons input pengguna, khususnya pada proses scan QR Code.

Tabel 14.12 data waktu respon sistem

Proses	Waktu Rata-rata (detik)	Target	Status
Scan QR Code	1,8	≤ 3 detik	**Memenuhi**
Muat halaman jadwal	1,2	≤ 2 detik	**Memenuhi**
Proses pemesanan tiket	2,5	≤ 5 detik	**Memenuhi**
Muat dashboard admin	1,9	≤ 3 detik	**Memenuhi**

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pembahasan RQ 1.1 Kebutuhan/Karakteristik Sistem

Bagaimana karakteristik kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta struktur data yang diperlukan dalam perancangan aplikasi mobile pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya berbasis QR Code?

Pembahasan:

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem yang dikembangkan memiliki 11 kebutuhan fungsional (KF-01 s/d KF-11) dan 6 kebutuhan non-fungsional.

Kebutuhan fungsional utama meliputi informasi rute & jadwal, informasi tarif, pemesanan tiket, pemilihan tempat duduk, pencatatan pemesanan, penerbitan e-ticket, pembentukan QR Code, pemindaian QR Code, validasi tiket, riwayat pemesanan, dan pengelolaan data oleh admin.

Struktur data yang dirancang meliputi entitas users, routes, schedules, bookings, seats, tickets, dan validations. Struktur ini mendukung integrasi antara aplikasi penumpang dan dashboard Keterkaitan dengan Literatur .Hasil ini selaras dengan penelitian yang mengembangkan aplikasi pemesanan tiket dengan sisi admin dan pengguna, serta yang menyediakan informasi jadwal dan ketersediaan tempat duduk.

4.2.2 Pembahasan RQ 1.2 Implementasi Teknis/Proses Bisnis

Pertanyaan: *Bagaimana implementasi teknis dan formulasi proses bisnis digitalisasi pemesanan serta validasi tiket Bus Trans Citra Raya melalui aplikasi mobile terintegrasi berbasis QR Code?*

Pembahasan:

Implementasi teknis sistem terdiri atas:

- Frontend Penumpang: React Native dengan fitur login, pemilihan rute, jadwal, kursi, pemesanan, e-ticket QR Code, dan riwayat.
- Backend Admin: Laravel Filament dengan fitur dashboard, kelola jadwal, kelola rute, status bus siap.kelola petugas,membuat akun petugas
- Petugas :React Native dengan fitur login,scane tiket,lihat status,Riwayat,profil petugas
- Integrasi: API Laravel menghubungkan React Native dan dashboard admin dengan database MySQL.

Proses bisnis digitalisasi tiket meliputi:

1. Penumpang login dan memilih rute/jadwal.
2. Penumpang memilih kursi dan memesan tiket.
3. Sistem menerbitkan e-ticket dengan QR Code.
4. Admin meng-update status bus siap.
5. Petugas scan QR Code untuk validasi.
6. Sistem memverifikasi status tiket (valid/used/expired).

Implementasi ini mengadopsi konsep dari yang menggunakan QR Code untuk validasi tiket, serta yang menggunakan QR Code saat keberangkatan. Integrasi React Native + Laravel Filament merupakan novelty yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang masih terfragmentasi .

4.2.3 Pembahasan RQ 1.3 Evaluasi Performa/Fungsionalitas

Pertanyaan: *Bagaimana hasil evaluasi fungsionalitas dan akurasi validasi QR Code terhadap aplikasi mobile pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya yang dikembangkan?*

Pembahasan:

- Fungsionalitas**:** Berdasarkan Black Box Testing, 15 dari 15 skenario uji berhasil dilaksanakan (100%).
- Akurasi Validasi QR Code: Sistem mencapai akurasi 99% dalam memverifikasi status tiket (valid/used/expired/tidak terdaftar).
- Waktu Respons**:** Waktu respons scan QR Code adalah 1,8 detik, memenuhi target ≤ 3 detik.

Hasil ini melengkapi penelitian yang hanya menggunakan Black Box Testing, dengan menambahkan evaluasi akurasi validasi QR Code secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas sistem.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Fungsionalitas

1. Analisis fungsionalitas dilakukan dengan menghitung persentase skenario Black Box Testing yang berhasil. Rumus: text
2. Persentase Keberhasilan = (Jumlah Skenario Berhasil / Total Skenario) × 100%
3. Persentase Keberhasilan = (15 / 15) × 100% = 100%
4. Hasil: **100%** (seluruh skenario berhasil).

4.3.2 Analisis Akurasi Validasi QR Code

Analisis akurasi dilakukan dengan menghitung persentase validasi QR Code yang benar. Rumus: text

Akurasi = (Jumlah Validasi Benar / Total Sampel) × 100%

Akurasi = (99 / 100) × 100% = 99%

Hasil: 99**%** (satu kesalahan terjadi pada tiket tidak terdaftar karena kesalahan pembacaan QR Code yang rusak).

4.4 Perbandingan dengan Penelitian Lain

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15.13 perbandingkan penelitian lain

Aspek	**Penelitian Ini**	**Yulianti (2020)**	**Permata et al. (2021)**	**Wijaya & Pakereng (2021)**	**Saleh et al. (2020)**
Platform	React Native + Laravel Filament	Android + Web Admin	Android + Web Backend	Web (Laravel)	Web
Objek	Bus Trans Citra Raya	Shuttle Bus Putra KJU	Surobo yo Bus	Agen Bus	BMA Trans Makassar
Fitur Pemesanan	berhasil	berhasil	berhasil	berhasil	berhasil
Pemilihan Kursi	berhasil	gagal	gagal	berhasil	berhasil
E-Ticket QR Code	berhasil	gagal	berhasil	gagal	gagal
Validasi QR	berhasil	gagal	gagal	gagal	gagal

Aspek	Penelitian Ini	Yulianti (2020)	Permata et al. (2021)	Wijaya & Pakereng (2021)	Saleh et al. (2020)
Multi-Status					
Dashboard Admin	berhasil	berhasil	berhasil	berhasil	berhasil
Integrasi Penuh	berhasil	gagal	gagal	gagal	gagal

Penelitian ini memiliki keunggulan dalam hal integrasi penuh antara aplikasi penumpang dan dashboard admin, serta validasi QR Code multi-status yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Tidak mencakup pelacakan bus real-time Sistem hanya mengandalkan update status bus siap oleh admin.
2. Tidak mencakup integrasi pembayaran digital Pemesanan tiket belum terintegrasi dengan payment gateway.
3. Prototype Aplikasi yang dihasilkan merupakan prototype untuk keperluan Tugas Akhir, bukan aplikasi resmi Trans Citra Raya.
4. Tidak menggunakan responden Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner, wawancara, atau responden. Evaluasi didasarkan pada pengujian fungsional (Black Box Testing) dan pengalaman penulis sebagai penumpang.
5. Pengujian terbatas Pengujian fungsionalitas menggunakan Black Box Testing, belum mencakup White Box Testing atau UAT skala besar.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Jawaban RQ 1.1 Kebutuhan/Karakteristik Sistem

Sistem pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya yang dikembangkan memiliki karakteristik kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fungsional**:** Sistem memerlukan 11 kebutuhan fungsional utama yang meliputi informasi rute & jadwal, informasi tarif, pemesanan tiket, pemilihan tempat duduk, pencatatan pemesanan, penerbitan e-ticket, pembentukan QR Code, pemindaian QR Code, validasi tiket, riwayat pemesanan, dan pengelolaan data oleh admin. Kebutuhan ini selaras dengan penelitian.
2. Kebutuhan Non-Fungsional**:** Sistem memerlukan kebutuhan non-fungsional yang mencakup kemudahan penggunaan, konsistensi data, keamanan akses, keandalan validasi, kesesuaian perangkat, dan penanganan kesalahan .
3. Struktur Data**:** Struktur data yang dirancang meliputi entitas users**,** routes**,** schedules**,** bookings**,** seats**,** tickets**,** dan validations**.** Struktur ini mendukung integrasi antara aplikasi penumpang (React Native) dan dashboard admin (Laravel Filament) dalam satu ekosistem .

5.1.2 Jawaban RQ 1.2 Implementasi Teknis/Proses Bisnis

Implementasi teknis dan proses bisnis digitalisasi tiket Bus Trans Citra Raya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Teknis**:** Sistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu aplikasi mobile penumpang berbasis React Native dan dashboard admin berbasis Laravel Filament. Keduanya terhubung melalui API dan menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan data .
2. Proses Bisnis**:** Proses bisnis digitalisasi tiket meliputi:

1. Penumpang login dan memilih rute/jadwal.

2. Penumpang memilih kursi dan memesan tiket.
3. Sistem menerbitkan e-ticket dengan QR Code.
4. Admin meng-update status bus siap.
5. Petugas scan QR Code untuk validasi.
6. Sistem memverifikasi status tiket (valid/used/expired).
7. Proses ini mengintegrasikan pemesanan dan validasi dalam satu alur yang terstruktur, menjawab gap fragmentasi platform yang ditemukan pada penelitian .

3. Novelty: Integrasi React Native + Laravel Filament dengan validasi QR Code multi-status merupakan kebaruan penelitian ini yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang masih terfragmentasi .

5.1.3 Jawaban RQ 1.3 Evaluasi Performa/Fungsionalitas

Hasil evaluasi terhadap aplikasi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Fungsionalitas: Berdasarkan pengujian Black Box Testing**,** 15 dari 15 skenario uji berhasil dilaksanakan (100%). Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi utama aplikasi, seperti pemesanan tiket, penerbitan e-ticket, pembentukan QR Code, pemindaian QR Code, dan validasi tiket, telah berjalan sesuai dengan kebutuhan.
2. Akurasi Validasi QR Code**:** Sistem mencapai akurasi 99% dalam memverifikasi status tiket (valid/used/expired/tidak terdaftar). Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme validasi QR Code multi-status yang dikembangkan telah berfungsi dengan baik .
3. Waktu Respons**:** Waktu respons scan QR Code adalah 1,8 detik**,** memenuhi target $\leq$ 3 detik.

5.1.4 Kesimpulan Umum

Secara umum, penelitian ini telah berhasil mengembangkan aplikasi mobile terintegrasi untuk pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya berbasis QR Code. Sistem ini menjawab permasalahan yang dialami penumpang (kesulitan memperoleh tiket dan informasi jadwal) serta memberikan alternatif sistem digital bagi pengelola layanan transportasi. Integrasi React Native dan

Laravel Filament dalam satu ekosistem merupakan kontribusi utama penelitian ini yang membedakannya dari penelitian .

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan, dan temuan selama pengembangan, berikut adalah saran untuk pengembangan selanjutnya:

5.3.1 Saran Praktis (untuk Pengelola Bus Trans Citra Raya)

1. **Integrasi Pembayaran Digital:** Disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan payment gateway (e-wallet, QRIS, atau transfer bank).
2. **Pelacakan Bus Real-Time:** Disarankan untuk menambahkan fitur GPS tracking agar penumpang dapat mengetahui posisi bus secara real-time .
3. **Notifikasi Push:** Disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi push untuk mengingatkan penumpang tentang jadwal keberangkatan.
4. **Uji Coba Operasional:** Disarankan untuk melakukan uji coba operasional di lingkungan nyata sebelum aplikasi digunakan secara luas.
5. **Kerja Sama dengan Pengelola:** Disarankan untuk menjalin kerja sama resmi dengan pengelola Bus Trans Citra Raya.

5.3.2 Saran Akademis (untuk Penelitian Selanjutnya)

1. **Pengujian White Box dan UAT:** Disarankan untuk menambahkan pengujian White Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT) skala besar [Yulianti, 2020].
2. **Evaluasi dengan Responden:** Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan kuesioner SUS dan TAM dengan jumlah responden yang memadai.
3. **Perbandingan dengan Metode Lain:** Disarankan untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan metode pengembangan lain (Agile, Scrum, UCD).
4. **Eksplorasi Fitur Tambahan:** Disarankan untuk mengeksplorasi fitur tambahan seperti refund/pembatalan tiket, notifikasi push, dan integrasi pembayaran digital.

5. **Replikasi pada Konteks Lain:** Disarankan untuk mereplikasi penelitian ini pada konteks transportasi bus lain .
6. **Pengembangan Model Evaluasi:** Disarankan untuk mengembangkan model evaluasi yang dapat direplikasi untuk konteks transportasi bus lainnya.

5.4 Penutup

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dalam penelitian Tugas Akhir ini. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan aplikasi mobile terintegrasi untuk pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya berbasis QR Code, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis (bagi penumpang dan pengelola) maupun akademis (bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi transportasi). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Al Hazmi, M. R. (2018). RANCANG BANGUN WEBSITE MENCARI TUKANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL. *Jurnal Buana Informatika*, *9*(2), 71–80. https://doi.org/10.24002/jbi.v9i2.1651

Branda, F., Marozzo, F., & Talia, D. (2020). Discovering Travelers' Purchasing Behavior from Public Transport Data. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *12565 LNCS*, 725–736. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64583-0_63

Haryana, K. S. (2008). Pengembangan Perangkat Lunak Dengan Menggunakan Php. *Jurnal Computech & Bisnis*, *2*(1), 14–21.

Huang, Y., Wang, M., Zou, L., Zhao, A., Yao, Y., & Yao, F. (2019). Design and Implementation of School Ticket Ticketing Service Platform Based on Kubernetes Container Self-Scalable Technology. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *569*(5). https://doi.org/10.1088/1757-899X/569/5/052091

Kazi, S., Bagasrawala, M., Shaikh, F., & Sayyed, A. (2018). Smart E-Ticketing System for Public Transport Bus. *2018 International Conference on Smart City and Emerging Technology, ICSCET 2018*. https://doi.org/10.1109/ICSCET.2018.8537302

Kazimov, T. H., Bayramova, T. A., & Malikova, N. J. (2021). RESEARCH OF INTELLIGENT METHODS OF SOFTWARE TESTING. *System Research and Information Technologies*, *2021*(4), 42–52. https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2021.4.03

Kustanto, P., Khalil, R. B., & Noe'man, A. (2024). Penerapan metode prototype dalam perancangan media pembelajaran interaktif. *Journal of Students 'Research in Computer Science*, *5*(1), 83–94.

Malahella, A. H., Arwani, I., & Tibyani, T. (2020). Pemanfaatan Framework React Native dalam Pengembangan Aplikasi Pemesanan Minuman Kopi pada Kedai Bycoffee. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *4*(9), 3178–3184.

Mohsa, A. A., Voutama, A., & Nugraha, B. (2023). PERANCANGAN APLIKASI SAFLY SEBAGAI WADAH PEMESANAN TIKET PESAWAT BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *11*(3). https://doi.org/10.23960/jitet.v11i3.3054

Pangestu, H., Alianto, H., & Wijaya, S. F. (2012). Hasil Rancang Bangun Sistem ERP dengan SDLC Model Waterfall: Studi Kasus Sistem Inventori PT Pan Brothers, Tbk. *ComTech Computer Mathematics and Engineering Applications*, *3*(2), 1036–1042. https://doi.org/10.21512/comtech.v3i2.2360

Permata, O. A., Amiroh, K., & Rullah, A. A. (2021). Pengembangan Sistem Penukaran Tiket Suroboyo Bus Melalui Digitalisasi Pencatatan Penukaran Sampah Berbasis Android. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, *7*(1), 100. https://doi.org/10.26418/jp.v7i1.43190

Prasad, V., & Vamsi, K. J. (2021). Design and Development of Hindrance Application Using Vocal and Quick Responsible Code for Railway. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, *655*, 123–130. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3828-5_14

Purwanto, G. P. W. & H. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Damri Di Bandara Xyz Menggunakan Qr Code Dan Web Base. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, *7*(2). https://doi.org/10.35968/jsi.v7i2.449

Rahardian, R., & Wenas, M. W. P. (2022). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KOPERASI XYZ MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DAN VUE.JS. *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, *2*(3), 115–122. https://doi.org/10.55606/jutiti.v2i3.494

Rahmi, E., Yumami, E., & Hidayasari, N. (2023). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *REMIK (Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer)*, *7*(1), 821–834. https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12177

Saleh, M. D., Anraeni, S., & Mude, M. A. (2020). Aplikasi Pemesanan Tiket Bus BMA Trans Makassar berbasis Web. *Buletin Sistem Informasi Dan Teknologi Islam*, *1*(1), 51–55. https://doi.org/10.33096/busiti.v1i1.675

Scarisoreanu, D. I. (2020). Configuring an application which allows online booking and purchase of travel tickets for railway and road transport - Unified Modeling Language. *Proceedings - 2nd International Conference on Mathematics and Computers in Science and Engineering, MACISE 2020*, 30–33. https://doi.org/10.1109/MACISE49704.2020.00013

Sengodan, G. (2021). Customer Segmentation Using Mobile Phone Usage Data to Reveal Finance Application User's Behavior. *Proceedings - 2021 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2021*, 4578–4583. https://doi.org/10.1109/BigData52589.2021.9672051

Solikin, & Putra, M. S. (2019). APLIKASI CUTI DOSEN BERBASIS ANDROID PADA STEBIS ISLAM DARUSSALAM. *KLIK - KUMPULAN JURNAL ILMU KOMPUTER*, *6*(2), 172–183. https://doi.org/10.20527/klik.v6i2.223

Sufandi, U. U., Trihapningsari, D., & Mellysa, W. (2022). Peluang Penelitian UI/UX pada Pengembangan Aplikasi Mobile: Systematic Literature Review. *Techno.Com*, *21*(3), 411–433. https://doi.org/10.33633/tc.v21i3.6059

Syaqila, S., Hasibuan, M. S., & Hamzah, A. (2024). UML dan ERD Proses sistem informasi korespondondensi pada dinas pemuda dan olahraga sumatera utara. *Cosmic Jurnal Teknik*, *1*(1), 1–9.

Warman, I., & Ramdaniansyah, R. (2018). Analisis perbandingan kinerja query database management system (dbms) antara mysql 5.7. 16 dan mariadb 10.1. *Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang*, *6*(1), 32–41.

Wijaya, M. H., & Pakereng, M. A. I. (2021). Perancangan Aplikasi E-Ticketing Pada Agen Bus Berbasis Website Menggunakan Laravel. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, *8*(3), 1384–1396. https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.974

Yulianti, H. (2020). Rancang Bangun Applikasi Pemesan Tiket Shuttle Bus Berbasis Android Pada Putra KJU Karawaci Banten Indonesia. *Multinetics*, *6*(2), 134–148. https://doi.org/10.32722/multinetics.v6i2.3441

Yunmar, R. A., & Wisesa, I. W. W. (2020). Pengembangan Mobile based Question Answering System dengan Basis Pengetahuan Ontologi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *7*(4), 693–700. https://doi.org/10.25126/jtiik.2020742255

Yusuf, M., Danuri, D., & Jaroji, J. (2019). Aplikasi Penjualan Tiket Ro-Ro Bengkalis Berbasis Android. *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, *4*(2), 201. https://doi.org/10.35314/isi.v4i2.1077

Zhan, Y. (2020). Anti-fake technology of commodity by using QR code. *Proceedings - 2020 International Conference on E-Commerce and Internet Technology, ECIT 2020*, 1–4. https://doi.org/10.1109/ECIT50008.2020.00008

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Asdf

Lampiran 3 Xyzxyz

{...Formulir Bagian Punggung Halaman Sampul...}

TUGAS AKHIR **NAMA :**
NIM :

.....JUDUL TUGAS AKHIR..... **....TAHUN....**